

ARQUITECTURA • LARAVEL 11 • LIVEWIRE 3

MANUAL TÉCNICO Y ARQUITECTURA DEL CÓDIGO

Estructura Interna, Modelos, Servicios, APIs y Despliegue

Documentación de referencia técnica para desarrolladores. Cubre el esquema de base de datos, flujo reactivo, motor de parseo de sesiones DJ, servicios de background y seguridad de firma.

Stack: PHP 8.2+ • Livewire 3 • Tailwind CSS • DomPDF • Fecha: Octubre 2026

1. Arquitectura General y Stack

La plataforma implementa una arquitectura basada en componentes reactivos con **Laravel 11** y **Livewire 3**, optimizando la experiencia de usuario tipo Single-Page Application (SPA) con renderizado rápido en servidor y sincronización bidireccional de estado.

- **Backend:** Laravel 11.x, PHP 8.2+
- **Frontend:** Livewire 3, Alpine.js, Tailwind CSS
- **Generación de Documentos:** barryvdh/laravel-dompdf (DomPDF)
- **APIs Externas:** Spotify Web API (Client Credentials), Apple Music API, Protocolo IMAP SSL/TLS, RFC 5545 iCal

2. Estructura de Directorios Clave

```
app/
├── Console/Commands/FetchEmailLeadsCommand.php    # Comando cron emails:fetch-leads
├── Http/Controllers/
│   ├── PdfController.php                        # Generador de PDFs (Facturas, Contratos, etc.)
│   ├── SpotifyAuthController.php                # Proxy de streaming y tokens Spotify/Apple
│   └── CalendarFeedController.php                # Generador iCal (.ics)
├── Livewire/
│   ├── Admin/ (EventShow, Dashboard, EventManager, InventoryManager, MusicManager, etc.)
│   └── Guest/ (ContractSign, LiveRequests, EventForm, QuoteCalculator, DjBoothMode)
├── Models/ (Event, EventDjHistory, EventMusicRequest, Contract, Quote, Invoice, etc.)
└── Services/
    ├── DjHistoryParserService.php                # Parser Engine DJ / Rekordbox / M3U y matching
    ├── ImapLeadFetcherService.php                # Ingesta y parseo regex de leads de correo
    ├── SpotifyService.php                        # Búsqueda, caché de token y metadatos
    ├── CloudMusicStorageService.php              # Streaming de audios y Google Drive
    └── PostalCodeService.php                      # Cálculo kilométrico por código postal
```

3. Modelos Eloquent Principales

Event (app/Models/Event.php)

Entidad nuclear del sistema. Administra el token UUID de acceso público, la marca comercial (brand), fechas y horarios clave (event_date , setup_date , dance_start_time), fianza (deposit_amount , deposit_paid) y relaciones con presupuestos, contratos, facturas, reuniones, equipamiento e historial DJ.

EventDjHistory (app/Models/EventDjHistory.php)

Almacena el tracklist real de canciones pinchadas en la sesión. Campos: track_number , artist , title , bpm , key , played_at , duration_seconds , source_format y la relación matched_request_id apuntando a la petición del invitado/novio que fue complacida.

Contract (app/Models/Contract.php)

Gestiona la validez legal del contrato: almacena el vector de firma en Base64 (signature_data), fecha de firma (signed_at), IP del firmante (signer_ip), User-Agent y certificado de auditoría digital.

4. Capa de Servicios de Negocio (app/Services)

4.1. DjHistoryParserService.php

Procesa archivos exportados de cabinas y software de DJ:

- **Engine DJ CSV:** Parseo de columnas dinámicas (# , Song Title , Artist , BPM , Key , Time Played).
- **Rekordbox CSV / TXT:** Detección de cabeceras de Pioneer.
- **Playlists M3U / M3U8:** Extracción de directivas #EXTINF y rutas de archivo.
- **Algoritmo de Cruce (Fuzzy Matching):** Normaliza caracteres (sin tildes ni símbolos), analiza contención mutua y calcula similitud de Levenshtein (similar_text > 80%). Vincula automáticamente la petición y actualiza su estado a played ("Sonada en directo").

4.2. ImapLeadFetcherService.php

Conexión por socket IMAP SSL a los buzones corporativos. Extrae mediante expresiones regulares los datos de contacto, fecha del evento, lugar y presupuesto de los correos automáticos de **bodas.net** y formularios web, evitando duplicados por Message-ID.

4.3. SpotifyService.php

Autenticación automática OAuth 2.0 (Client Credentials) con caché de token en memoria (55 min). Métodos para búsqueda de canciones, enriquecimiento de carátulas en alta resolución, duración, tempo (BPM) y escala musical.

5. Componente Central: EventShow.php

Ubicado en app/Livewire/Admin/EventShow.php , gestiona el estado reactivo del evento mediante 10 pestañas:

Pestaña	Responsabilidad Técnica
overview	Línea de tiempo, horarios de montaje/barra libre y contactos de la finca.
budget	Líneas de presupuesto, cálculo reactivo de IVA (21%) y control de fianza.
contracts	Generación de contrato y verificación de firma digital.
invoices	Emisión de facturas oficiales y vinculación con presupuestos.
meetings	Actas de reuniones y llamadas con clientes.
music	Escaleta de momentos, importación de historial DJ y preescuchas.
inventory	Asignación de equipos del almacén y patch de canales DMX.
dossier	Especificaciones y requerimientos técnicos del evento.

6. Seguridad y Tokens Públicos

Los accesos para novios (/guest/form/{token}), firma de contratos (/contrato/{token}), peticiones de invitados (/peticiones/{token}) y modo cabina (/live/{token}) utilizan tokens **UUID v4 aleatorios**. Esto impide la enumeración o el acceso no autorizado a datos de otros eventos sin necesidad de autenticación por contraseña.

7. Mantenimiento y Despliegue en Servidor

```
# 1. Actualizar repositorio
git pull origin main

# 2. Ejecutar migraciones de base de datos
php artisan migrate --force

# 3. Limpiar y optimizar cachés de producción
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

# 4. Enlace de almacenamiento público
php artisan storage:link
```